



UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

UFR Sciences Exactes et Appliquées

Ouagadougou - Burkina Faso

CAHIER DES CHARGES DE STAGE

Conception et Développement

d'une plateforme web et mobile pour la gestion automatique des
évaluations universitaires

Niveau : Licence

Filière : Informatique

Période : du _____ au _____

Encadrant : M. Abdouramane DIAO

Structure d'accueil : Université Joseph Ki-Zerbo

Ouagadougou, le 20-05-2026

Table des matières

1	Contexte du Stage	2
1.1	Présentation du Projet	2
1.2	Objectifs du Stage	2
2	Objectifs Pédagogiques	2
2.1	Compétences Techniques	2
2.2	Compétences Transversales	3
3	Spécifications Techniques	3
3.1	Architecture du Système	3
3.2	Exigences Techniques	3
4	Fonctionnalités Détaillées	4
4.1	Gestion des Utilisateurs	4
4.1.1	Administrateur	4
4.1.2	Responsable pédagogique	4
4.1.3	Enseignant	4
4.1.4	Étudiant	4
4.2	Programmation des Évaluations	5
4.3	Gestion des Sujets d'Examen	5
4.4	Gestion des Copies et Corrections	5
4.5	Gestion des Réclamations	6
4.6	Traçabilité des Opérations	6
4.7	Tableau de Bord	6
5	Planning Prévisionnel	6
5.1	Phase 1 : Analyse et Conception	6
5.2	Phase 2 : Développement Backend	7
5.3	Phase 3 : Développement Frontend	7
5.4	Phase 4 : Tests et Déploiement	7
6	Livrables Attendus	7
6.1	Livrables Obligatoires	7
7	Environnement de Travail	7
7.1	Ressources Fournies	7
7.2	Modalités de Suivi	8
8	Perspectives	8

1 Contexte du Stage

1.1 Présentation du Projet

L'Université Joseph Ki-Zerbo souhaite moderniser la gestion des évaluations académiques à travers une plateforme numérique centralisée accessible via le web et les terminaux mobiles.

Actuellement, plusieurs difficultés sont observées dans le processus d'évaluation :

- programmation manuelle des évaluations ;
- difficulté de suivi des sujets d'examen ;
- absence de système centralisé de dépôt des sujets ;
- difficulté de suivi des copies après composition ;
- manque de traçabilité des retraits de copies ;
- retard dans la remise des notes ;
- absence de plateforme numérique de réclamation ;
- archivage manuel des documents académiques ;
- manque de transparence dans le suivi des opérations académiques.

Le projet vise donc à développer une solution numérique permettant l'automatisation du processus de gestion des évaluations universitaires.

1.2 Objectifs du Stage

Ce stage vise à :

- développer une plateforme web et mobile moderne ;
- automatiser la gestion des évaluations universitaires ;
- permettre la programmation numérique des évaluations ;
- permettre le dépôt sécurisé des sujets par les enseignants ;
- assurer la validation des sujets par les responsables pédagogiques ;
- gérer le retrait des copies pour correction ;
- assurer la traçabilité des copies retirées ;
- faciliter la remise des notes ;
- permettre le dépôt numérique des copies corrigées ;
- permettre la consultation des copies par les étudiants ;
- intégrer un système numérique de réclamations ;
- améliorer l'efficacité administrative ;
- renforcer la transparence académique.

2 Objectifs Pédagogiques

2.1 Compétences Techniques

- Développement Backend avec Spring Boot ;

- Développement Frontend avec React.js ;
- Développement mobile avec Flutter ;
- Conception d'API REST sécurisées ;
- Gestion de base de données PostgreSQL ;
- Authentification JWT ;
- Gestion des fichiers numériques ;
- Déploiement d'applications web ;
- Utilisation de Git et GitHub.

2.2 Compétences Transversales

- Gestion de projet agile ;
- Analyse des besoins utilisateurs ;
- Conception UML ;
- Travail collaboratif ;
- Documentation technique ;
- Présentation de projet ;
- Résolution de problèmes.

3 Spécifications Techniques

3.1 Architecture du Système

Composant	Technologie proposée
Frontend Web	React.js
Application Mobile	Flutter
Backend API	Spring Boot
Base de données	PostgreSQL
Authentification	JWT Authentication
Documentation API	Swagger / OpenAPI
Gestion des fichiers	Stockage local ou cloud
Versioning	Git / GitHub

TABLE 1 – Architecture technique du projet

3.2 Exigences Techniques

- Interface responsive ;
- Authentification sécurisée ;
- Gestion des rôles et permissions ;
- Système de notifications ;
- Gestion sécurisée des fichiers ;
- Journalisation des actions ;

- Sauvegarde des données ;
- Compatibilité mobile ;
- Architecture modulaire.

4 Fonctionnalités Détaillées

4.1 Gestion des Utilisateurs

Le système devra gérer plusieurs profils utilisateurs :

- Administrateur ;
- Responsable pédagogique ;
- Enseignant ;
- Étudiant ;
- Agent de scolarité.

4.1.1 Administrateur

- Gestion des utilisateurs ;
- Gestion des rôles ;
- Paramétrage du système ;
- Consultation des statistiques ;
- Gestion des sauvegardes.

4.1.2 Responsable pédagogique

- Validation des programmations ;
- Validation des sujets ;
- Suivi des évaluations ;
- Gestion des réclamations ;
- Consultation des rapports.

4.1.3 Enseignant

- Dépôt des sujets ;
- Consultation des programmations ;
- Retrait des copies ;
- Dépôt des notes ;
- Dépôt des copies corrigées ;
- Traitement des réclamations.

4.1.4 Étudiant

- Consultation des programmations ;
- Consultation des notes ;

- Consultation des copies corrigées ;
- Dépôt de réclamations ;
- Suivi des réclamations.

4.2 Programmation des Évaluations

- Création des évaluations ;
- Gestion des dates d'examens ;
- Gestion des horaires ;
- Gestion des salles ;
- Affectation des surveillants ;
- Publication des calendriers ;
- Notifications automatiques ;
- Consultation des programmations.

4.3 Gestion des Sujets d'Examen

- Dépôt sécurisé des sujets ;
- Gestion des versions des sujets ;
- Téléversement des documents PDF ;
- Validation des sujets ;
- Rejet ou approbation des sujets ;
- Historique des dépôts ;
- Archivage des sujets ;
- Restriction des accès ;
- Notifications de validation.

4.4 Gestion des Copies et Corrections

- Enregistrement des copies après composition ;
- Attribution des copies aux enseignants ;
- Retrait des copies pour correction ;
- Suivi des copies retirées ;
- Gestion des retours de copies ;
- Dépôt des notes ;
- Dépôt des copies corrigées ;
- Consultation des copies corrigées ;
- Archivage numérique des copies ;
- Historique des opérations.

4.5 Gestion des Réclamations

Fonctionnalité	Description
Soumission réclamation	L'étudiant soumet une requête
Ajout de justificatif	Possibilité d'ajouter des documents
Suivi du statut	En attente, traitée, rejetée
Réponse enseignant	Traitement des réclamations
Historique	Conservation des échanges
Notifications	Alertes automatiques

TABLE 2 – Gestion des réclamations

4.6 Traçabilité des Opérations

Le système devra enregistrer automatiquement :

- les dépôts de sujets ;
- les validations des sujets ;
- les retraits de copies ;
- les retours de copies ;
- les dépôts de notes ;
- les réclamations ;
- les connexions utilisateurs ;
- les modifications effectuées.

4.7 Tableau de Bord

- Nombre d'évaluations programmées ;
- Nombre de sujets déposés ;
- Nombre de copies corrigées ;
- Nombre de réclamations traitées ;
- Statistiques par filière ;
- Rapports académiques.

5 Planning Prévisionnel

5.1 Phase 1 : Analyse et Conception

Semaine	Activités	Livrables
1	Analyse des besoins	Rapport d'analyse
2	Conception UML et maquettes	Diagrammes UML

5.2 Phase 2 : Développement Backend

Semaine	Activités	Livrables
3-5	Développement API REST	Backend fonctionnel
6	Authentification et sécurité	API sécurisée

5.3 Phase 3 : Développement Frontend

Semaine	Activités	Livrables
7-8	Interface React.js	Frontend Web
	Développement Flutter	Application mobile

5.4 Phase 4 : Tests et Déploiement

Semaine	Activités	Livrables
9	Tests et corrections	Version beta
10	Déploiement final	Version finale

6 Livrables Attendus

6.1 Livrables Obligatoires

1. Code source documenté ;
2. Application web ;
3. Application mobile ;
4. API REST documentée ;
5. Base de données PostgreSQL ;
6. Documentation technique ;
7. Manuel utilisateur ;
8. Rapport de stage ;
9. Présentation finale.

7 Environnement de Travail

7.1 Ressources Fournies

- Accès Internet ;
- Serveur de test ;
- Environnement de développement ;
- Support technique ;
- Dépôt Git.

7.2 Modalités de Suivi

- Réunion hebdomadaire ;
- Validation progressive ;
- Démonstrations régulières ;
- Suivi des tâches ;
- Revue du code source.

8 Perspectives

La plateforme pourra évoluer vers :

- gestion complète de la scolarité ;
- génération automatique des procès-verbaux ;
- signature électronique ;
- intégration e-learning ;
- archivage intelligent ;
- intelligence artificielle pour l'analyse académique.

Annexes

Annexe A : Glossaire

- API : Application Programming Interface
- JWT : JSON Web Token
- UML : Unified Modeling Language
- CRUD : Create, Read, Update, Delete

Annexe B : Références

- Documentation Spring Boot : spring.io/projects/spring-boot
- Documentation Flutter : flutter.dev
- Documentation React : react.dev
- PostgreSQL : postgresql.org